

Optimización con Nelder-Mead

Rodrigo Aguirrerabiria - Yago Boleas - Adrian Estoquera

8 de diciembre de 2025

1. Definiciones

- Se parte de un espacio de n dimensiones: $\mathbb{R}^n$.
- Se define un *simplex* $\mathcal{S}$ no degenerado. En un espacio $\mathbb{R}^n$, es la envolvente convexa de $n+1$ puntos no coplanares $\{x_i\}$ con $i \in [1, n+1]$. Esto implica que no todos los puntos están en un mismo hiperplano de $\mathbb{R}^n$ (p. ej. en $\mathbb{R}^2$, que no estén alineados).
- Los vértices iniciales $x_1, \dots, x_{n+1}$ están ordenados de modo que $f_1 \leq f_2 \leq \dots \leq f_{n+1}$, donde $f_i = f(x_i)$.
- Dado que se quiere minimizar f , x_1 es el mejor vértice y x_{n+1} el peor.
- El diámetro del *simplex* $\mathcal{S}$ se define como

$$\text{diam}(\mathcal{S}) = \max_{\forall i \geq 1, \forall j \leq n+1} \|x_i - x_j\|$$

- En cada iteración se usan los parámetros:
 - Reflexión: $0 < \rho < \delta$ (típicamente $\rho = 1$).
 - Expansión: $\delta > 1$ (típicamente $\delta = 2$).
 - Contracción: $0 < \gamma < 1$ (típicamente $\gamma = \frac{1}{2}$).
 - Reducción $0 < \sigma < 1$ (típicamente $\sigma = \frac{1}{2}$).

2. Paso a paso del algoritmo

PASO 1. Ordenar

Se ordenan los vértices del *simplex* de menor a mayor valor de la *función objetivo* f .

PASO 2. Reflejar

1. Se calcula el *centroide* de los n mejores puntos:

$$\hat{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

2. Se calcula el *punto de reflexión*:

$$x_r = \hat{x} + \rho(\hat{x} - x_{n+1})$$

3. Si $f_1 \leq f_r < f_n$ se acepta x_r y se reemplaza el peor vértice.

PASO 3a. Expandir

Si $f_r < f_1$ se calcula el *punto de expansión*

$$x_e = \hat{x} + \delta(x_r - \hat{x})$$

y se compara f_e con f_r , donde se acepta el mejor.

PASO 3b. Contraer

Si $f_r \geq f_n$ se realiza una *contracción* entre x_{n+1} y x_r :

1. *Contracción externa* si $f_n \leq f_r < f_{n+1}$:

$$x_{ce} = \hat{x} + \gamma(x_r - \hat{x})$$

2. *Contracción interna* si $f_r \geq f_{n+1}$:

$$x_{ci} = \hat{x} - \gamma(\hat{x} - x_{n+1})$$

PASO 4. Encoger

Se evalúan de nuevo todos los puntos

$$y_i = x_1 + \sigma(x_i - x_1), \quad i = 2, \dots, n+1$$

3. Condiciones de parada

- Cuando el diámetro del *simplex* es menor que

$$\text{diam}(\mathcal{S}) < \varepsilon_1$$

- Cuando la variación de los valores de la función sea $\max_i f_i - \min_i f_i < \varepsilon_2$.
- Cuando se alcance un número máximo de iteraciones.

4. Inicialización del *simplex* inicial

- Evitar *simplex* degenerados (malas configuraciones sin volumen).
- Ajustar la escala a la magnitud de las variables.
- Elegir un tamaño inicial razonable: suficientemente grande para explorar pero no excesivo.

5. Propiedades y advertencias

- El método no necesita gradientes y se basa en transformaciones geométricas del *simplex*.
- La carga computacional está dominada por las evaluaciones de la función objetivo.
- Valores grandes de δ producen expansiones fuertes. Valores pequeños de γ generan contracciones suaves.
- El método **no garantiza convergencia global**.
- Es **robusto ante funciones no suaves** pero puede comportarse de modo irregular si hay ruido.

6. Interpretación geométrica

Este algoritmo busca un **mínimo local** ajustando **iterativamente** la forma y posición del *simplex* $\mathcal{S}$ en el espacio de optimización, operando exclusivamente con los valores de la función **sin usar ninguna información derivada** (gradientes).

Este ajuste se logra mediante transformaciones clave: una **expansión** del *simplex* tras una **reflexión** satisfactoria, o una **contracción** después de una reflexión que no consigue mejorar el punto de partida, lo que le permite al *simplex* adaptarse dinámicamente al contorno de la función objetivo.